

EE/EX-303 (GS)

B.Tech. III Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Electrical Measurement and Measuring Instruments

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain static and dynamic characteristics of measuring instruments in detail. Discuss accuracy, precision, sensitivity, resolution, repeatability, drift, and response time with suitable examples.

मापन उपकरणों के स्थैतिक और गतिशील गुणों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ परिशुद्धता, सटीकता, संवेदनशीलता, विभेदन, पुनरावर्तनीयता, विचलन और प्रतिक्रिया समय पर चर्चा कीजिए।

- (b) Explain the concept of errors in measurement. Classify errors and describe the sources of errors and methods used for their reduction.

मापन में त्रुटियों की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। त्रुटियों का वर्गीकरण कीजिए और त्रुटियों के स्रोतों तथा उन्हें कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों का वर्णन कीजिए।

- (a) Discuss the classification of instruments. Explain deflection type and null type instruments, giving suitable examples and applications.

उपकरणों के वर्गीकरण पर चर्चा कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों और अनुप्रयोगों के साथ विक्षेपण प्रकार और शून्य प्रकार के उपकरणों की व्याख्या कीजिए।

- (b) Describe the construction and working principle of D'Arsonval galvanometer. Explain how it is used as a basic measuring instrument.

डी' आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर की संरचना और कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यह भी बताइए कि इसका उपयोग एक बुनियादी मापन उपकरण के रूप में कैसे किया जाता है।

1. (a) Explain the methods of converting a galvanometer into an ammeter and voltmeter. Derive the necessary expressions.

गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में परिवर्तित करने की विधियों को समझाइए। आवश्यक व्यंजकों को व्युत्पन्न कीजिए।

- (b) Explain PMMC, MI, and Electrodynamometer type instruments. Compare their construction, working principles, advantages, and disadvantages.

पीएमएमसी, एमआई और इलेक्ट्रोडायनामोमीटर प्रकार के उपकरणों की व्याख्या कीजिए। इनकी संरचना, कार्य सिद्धांत, लाभ और हानियों की तुलना कीजिए।

4. (a) Explain the construction and working of digital multimeters and wattmeters. Discuss their applications and limitations.

डिजिटल मल्टीमीटर और वाटमीटर की संरचना और कार्यप्रणाली को समझाइए। इनके अनुप्रयोगों और सीमाओं पर चर्चा कीजिए।

- (b) Explain the construction, principle, and applications of instrument transformers. Describe current transformers (CT) and potential transformers (PT) in detail.

इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की संरचना, सिद्धांत और अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। करंट ट्रांसफॉर्मर (CT) और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर (PT) का विस्तृत वर्णन कीजिए।

5. (a) Explain the necessity of instrument transformers in high voltage and high current measurements. Discuss their advantages and limitations.

उच्च वोल्टेज और उच्च धारा मापन में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। इनके लाभ और सीमाओं पर चर्चा कीजिए।

- (b) Explain the measurement of power in three-phase circuits using two-wattmeter and three-wattmeter methods. Discuss advantages and limitations.

दो-वाटमीटर और तीन-वाटमीटर विधियों का उपयोग करके त्रि-चरण परिपथों में शक्ति के मापन की व्याख्या कीजिए। इसके लाभ और सीमाओं पर चर्चा कीजिए।

6. (a) Explain the measurement of power factor using single-phase and three-phase electrodynamicometer type and moving iron type instruments.

एकल-चरण और त्रि-चरण इलेक्ट्रोडायनामोमीटर प्रकार और मूविंग आयरन प्रकार के उपकरणों का उपयोग करके पावर फैक्टर के मापन की व्याख्या करें।

- (b) Explain Wheatstone bridge and Kelvin's double bridge with circuit diagrams. Discuss their applications in resistance measurement.
परिपथ आरेखों की सहायता से व्हीटस्टोन ब्रिज और केल्विन के डबल ब्रिज की व्याख्या कीजिए। प्रतिरोध मापन में उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा कीजिए।
7. (a) Explain inductance and capacitance measurement using bridge methods. Discuss sources of errors and precautions.
ब्रिज विधि का उपयोग करके प्रेरकत्व और धारिता के मापन की व्याख्या कीजिए। त्रुटियों के स्रोतों और सावधानियों पर चर्चा कीजिए।
- (b) Explain magnetic measurements. Describe B-H curve determination, hysteresis loop, and measurement of power loss in sheet metal using Lloyd-Fisher square.
चुंबकीय मापन की व्याख्या कीजिए। बी-एच वक्र निर्धारण, हिस्टैरेसिस लूप और लॉयड-फिशर वर्ग का उपयोग करके शीट मेटल में बिजली की हानि के मापन का वर्णन कीजिए।
8. (a) Explain the working of electronic energy meters. Compare them with electromechanical energy meters.
इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटरों की कार्यप्रणाली समझाइए। इनकी तुलना विद्युतयांत्रिक ऊर्जा मीटरों से कीजिए।
- (b) Explain the selection criteria for measuring instruments. Discuss reliability, cost, loading effect, and environmental factors affecting measurements.
मापन उपकरणों के चयन मानदंडों की व्याख्या कीजिए। विश्वसनीयता, लागत, भार प्रभाव और मापन को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों पर चर्चा कीजिए।
